Descrição de Caso de uso

Nome do caso de uso: Visualizar Mapa de Obras

ID: UC09

Ator primário: Gestor de obras (Warley)

Ator Secundário: Google Maps API

Sumário: Permitir a localização geográfica das obras cadastradas, exibindo informações rápidas ao interagir com marcadores e possibilitando a navegação para os detalhes da obra.

1. **Precondições**

1. O Gestor deve estar autenticado no sistema.

2. As obras devem possuir coordenadas de latitude e longitude cadastradas para exibição no mapa.

2. **Fluxo principal**

1. O usuário acessa a tela de "Mapa" no menu lateral.

2. O sistema carrega a interface do Google Maps com os marcadores geográficos das obras.

3. O usuário posiciona o cursor do mouse sobre o marcador de uma obra.

4. O sistema exibe uma pequena etiqueta flutuante com o nome da obra.

5. O usuário clica no marcador da obra.

6. O sistema abre uma caixa de informações no canto superior direito do mapa contendo: Nome da Obra, Endereço completo, Status da obra e o link "Ver obra".

7. O usuário clica na opção "Ver obra".

8. O sistema redireciona o usuário para a página de detalhes da obra correspondente.

3. **Fluxos alternativos**

1. **Fluxo alternativo** <Busca e Filtros>

Precondições	**1.** O Gestor precisa localizar uma obra específica em uma lista extensa de registros geográficos.
Passos	**1.** No passo 2 do fluxo principal, o Gestor utiliza os campos de busca por nome ou endereço. **2.** O sistema processa os critérios e atualiza os marcadores no mapa em tempo real. **3.** O Gestor identifica a obra e prossegue para o passo 5 do fluxo principal.

2. **Fluxo alternativo** <Nenhuma obra encontrada>

Precondições	**1.** A busca realizada não retorna registros compatíveis ou não há obras com coordenadas no banco.
Passos	**1.** No passo 2 do fluxo principal, o sistema identifica a ausência de dados para exibição. **2.** O sistema exibe o mapa limpo, sem ícones de obras. **3.** O fluxo é encerrado.

4. **Pós Condição**

O Gestor visualiza a localização das obras e as informações básicas, podendo navegar para a gestão individual do registro.